6.과학

물질

제산제 (2014 A 과학 9번)

제산제 : **염기성**

위액 : **산성**

속이 쓰릴 때 제산제 먹음

염기성 제산제가 산성 위액과 섞임

위액 성질 약해짐 ⇒ 속쓰림 줄임

생활 속 산·염기 이용 예 : 직접 이용하는 예와 섞어서 성질을 약하게 하는 예 함께 다룸 (e.g. 생선 손질한 도마를 식초로 닦기)

섞을 때 성질 변화 : 지시약 색깔 변화 관찰 수준까지만 (중성·pH·중화 개념 X)

제산제마다 염기성 세기 다름 ⇒ 실험 전 지시약으로 성질 확인 후 준비물로 제시

운동과 에너지

알코올 온도계 (2020 B 과학 5번)

측정 : **액체샘** 부분에 닿는 물체의 온도

원리 : 액체 기둥의 알코올 부피가 온도에 따라 변함

따뜻한 물체 : 부피↑ 액체 기둥 올라감

차가운 물체 : 부피↓ 액체 기둥 내려감

사용 순서

온도 잴 물체에 액체샘 부분 넣기

액체 기둥 움직임 멈출 때까지 기다리기

액체 기둥 끝에 눈높이 맞춰 눈금 읽기

비커 물 온도 잴 때 액체샘 : **비커 바닥에 닿지 않고 물에 잠기게(스탠드 높이 조절)**

기온 잴 때 : 땅에서 약 1~1.5m 높이

온도계 쓰임새

알코올 온도계 : 주로 액체·기체 온도

탐침 온도계 : 탐침 꽂아 물체 내부 온도

적외선 온도계 : 접촉 없이 물체 표면 온도

투명한 물체의 그림자 (2023 B 과학 7번)

오개념 :「투명한 물체는 그림자가 생기지 않는다」

투명한 물체 : 빛 대부분 통과 ⇒ **연하고 흐릿한 그림자**

빛이 통과하는 정도

투명 : 뒤에 있는 물체가 선명하게 보임

반투명 : 빛 일부만 통과 · 뒤 물체 어렴풋하게 보임

불투명 : 빛 전혀 통과 못 함 ⇒ 빛이 더 나아가지 못해 그림자 생김

엄밀히는 일상의 투명한 물체도 반투명 · 초등은 뒤 물체가 보이는 정도로 구분

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

생명

적응 (2021 B 과학 7번)

적응 : 주어진 환경에 적합한 행동적·형태적·생리적 형질을 나타내는 유전자가 여러 세대에 걸쳐 **자연 선택**으로 다음 세대 자손에 전달되는 것

목적론적 생각 : 생물이 그 환경에서 살려고 일부러 특징을 갖게 됐다는 오개념

e.g. 부레옥잠은 물에 뜨려고 공기주머니를 만들었다

e.g. 알로에는 사막에서 살려고 잎에 물을 저장하게 됐다

바로잡기 : 그 특징을 가진 개체가 살아남아 자손을 남기는 과정이 여러 세대 반복된 결과

3~4학년 식물 단원 : 「적응」이란 말은 안 쓰고 서식지에 따라 생김새·생활 방식이 다양하다는 정도로만

여름 숲속이 시원한 까닭 (2016 A 과학 10번)

증산 작용 : 잎의 기공으로 물이 수증기 상태로 빠져나감

물이 수증기로 변할 때 **기화열** 흡수

주변 온도↓

숨은열 : 상태가 변할 때 온도 변화 없이 흡수하거나 방출하는 열 (융해열, 응고열, 기화열, 액화열, 승화열)

증산 작용이 잘 일어나는 조건

햇빛 강할 때

온도 높을 때

습도 낮을 때

생물다양성과 생태계 평형 (2019 A 과학 4번)

생물다양성 높음

먹이 그물 복잡

생태계 평형 쉽게 안 깨짐

까닭 : 한 생물종이 사라져도 다른 생물종이 대체

기출 장면

개구리가 사라져도 뱀·매가 다른 먹이를 먹을 수 있는 생태계 : 유지

개구리가 사라지면 뱀의 먹이가 없어지는 생태계 : 유지 못 함

과학과 사회

감염병과 건강한 생활 성취기준 (2025 B 과학 7번)

[4과08-01] 성취기준 해설 : 질병은 **예방접종**이나 **범유행** 상황 등 학생이 경험하거나 인지할 수 있는 생활 속 질병을 다룬다.

[4과08-02] 성취기준 해설 : 감염 과정은 생활 습관과 관련지을 수 있는 접촉 감염, 비말 감염, 공기 감염, 수인 감염, 타액 감염 등의 사례로 한정하여 다루며, 감염병의 특성과 면역 반응을 구체적으로 다루지 않는다.

적용 시 고려 사항 : 예방접종의 경험이나 범유행 상황 등을 통해 생활 속에서 다양한 감염 사례가 있음을 인식할 수 있도록 한다.

과학과 사회 영역 : 2022 개정에서 신설

3~4학년군 단원 : 감염병과 건강한 생활, 기후변화와 우리 생활

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

지구와 우주

지구의 자전과 낮과 밤 모형실험 (2025 B 과학 8번)

- 모형실험의 두 관점
  - **우주에서 바라보는 관측자** : 지구본을 움직이며 전체 상황을 바라봄
  - **지구 관측자** : 지구에서 낮과 밤의 변화를 관찰 (지구본에 붙인 관측자 인형)
  - 두 입장 동시에 고려 ⇒ 어떤 관점에서 이야기하는지 확인
  - 관측자 모형 쓰는 까닭 : 우주에서 보는 관점과 지구에서 보는 관점 연결
- 낮과 밤이 생기는 까닭
  - 태양 빛 받는 쪽 : 낮
  - 태양 빛 못 받는 쪽 : 밤
  - 지구가 하루에 한 바퀴 자전 ⇒ 낮과 밤이 하루에 한 번씩 번갈아
- 오개념 : 「지구는 왼쪽에서 오른쪽으로 자전한다」
  - **왼쪽·오른쪽은 관측자의 위치와 바라보는 방향에 따라 달라**짐 ⇒ 부적절
  - **동서남북** 방위 사용 ⇒ 지구는 **서쪽에서 동쪽**으로 자전
  - 탐구 전 방위 설정 : 관측자가 남쪽을 바라볼 때 기준

건습구 습도계 (2018 A 과학 5번)

- 구성 : 건구 온도계 · 습구 온도계
- 습구 온도계 액체샘 : **젖은 헝겊**으로 감쌈
- 원리
  - 헝겊의 물 **증발**
  - 증발할 때 주변 열 흡수 ⇒ 습구 온도↓
  - 습도 낮을수록(건조할수록) 증발 활발 ⇒ 습구 온도 더 많이 낮아짐
- 건구와 습구의 온도 차 클수록 습도 낮음
  - 온도 차 없음 : 증발 안 일어날 만큼 수증기 많음 ⇒ 상대 습도 100%
- 습도표 읽기
  - 건구 온도를 세로줄에서 찾기
  - 건구와 습구의 온도 차를 가로줄에서 찾기
  - 두 줄이 만나는 칸 : 현재 습도

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지